# LAPORAN PRAKTIKUM

# POSTTEST 2

# ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

**Disusun oleh:**

**Muhammad Alfauzi Syahputra 2509106006**

**Kelas A1 ’25**

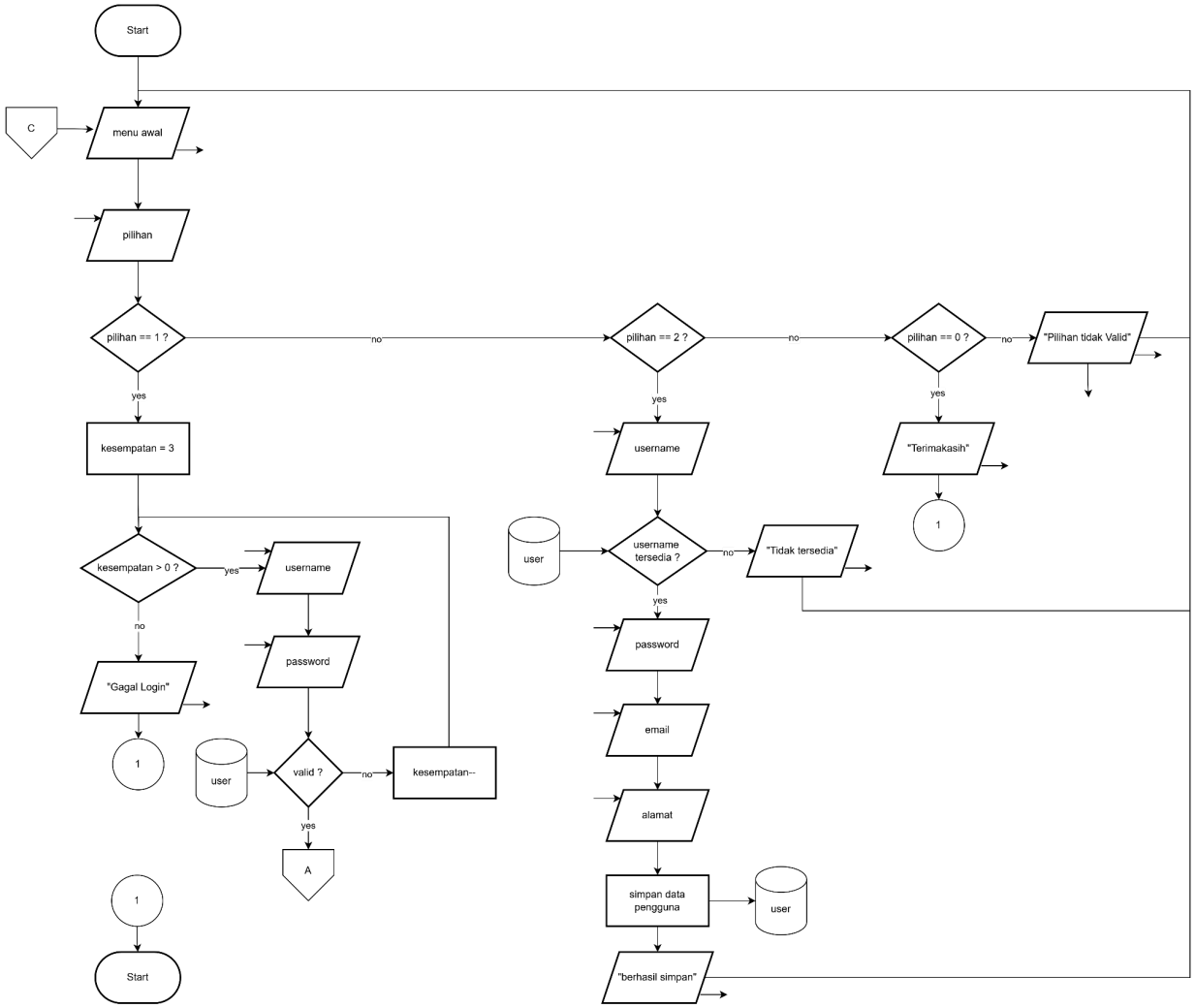
**PROGRAM STUDI INFORMATIKA**

**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

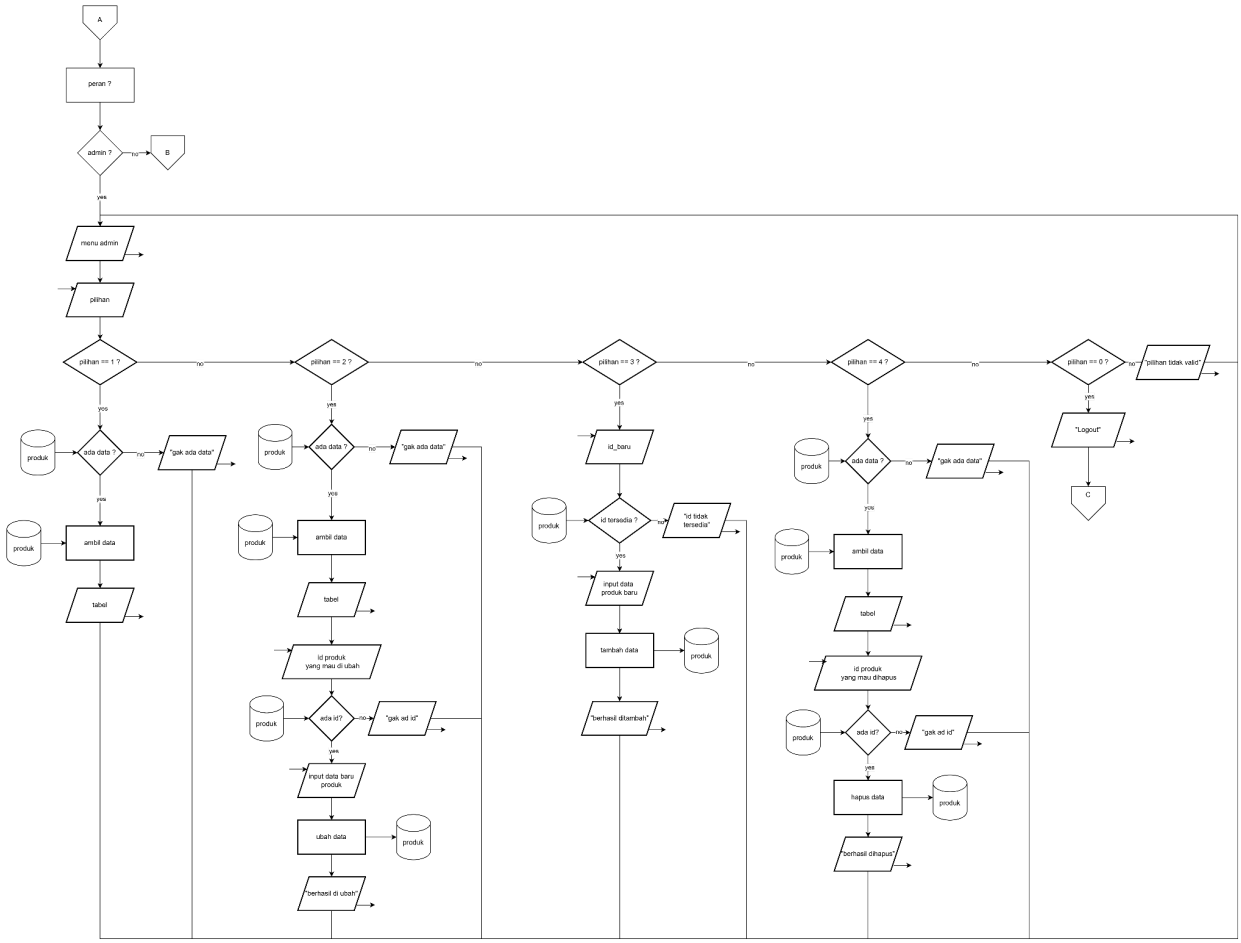
**SAMARINDA**

**2026**

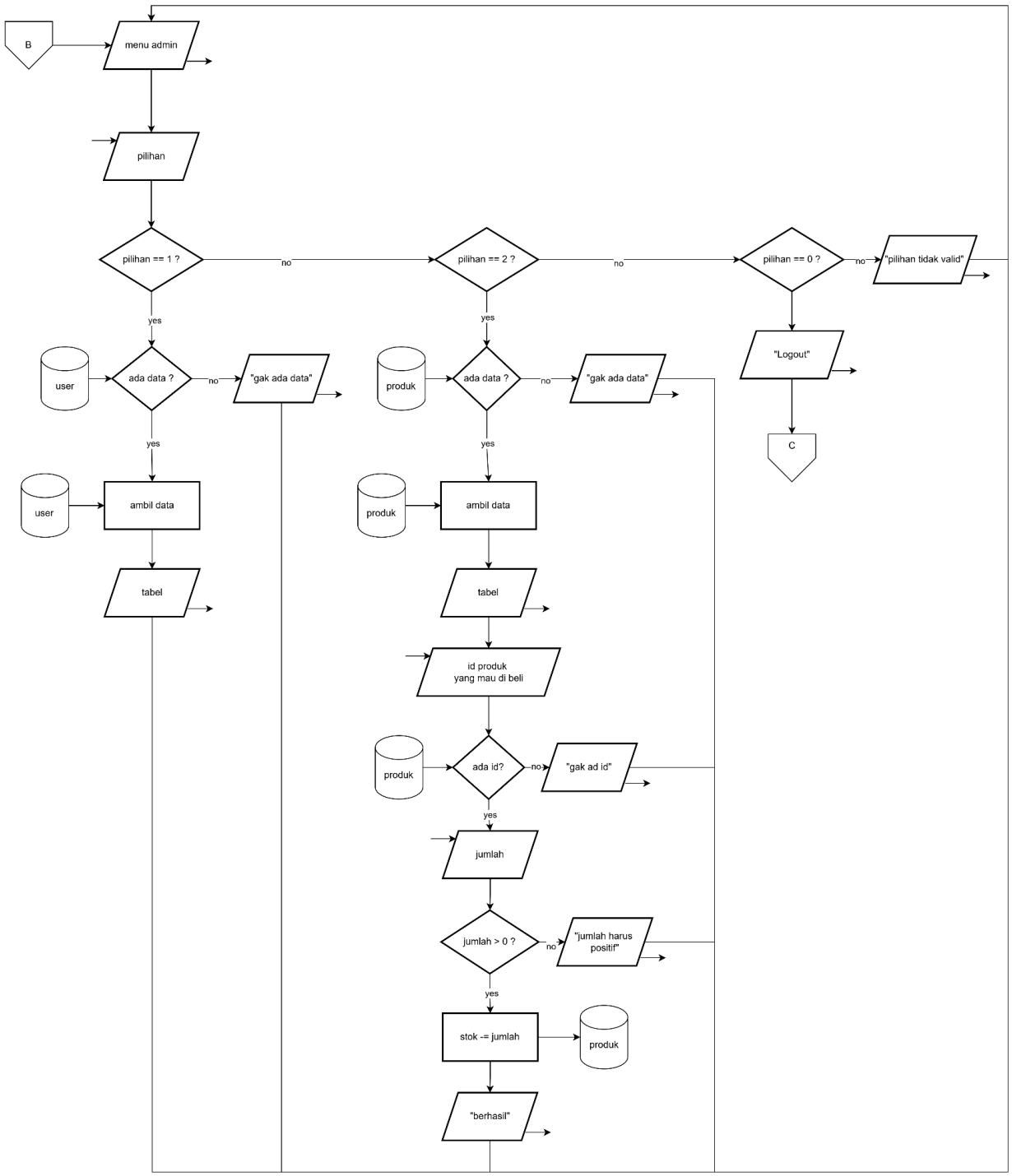
# 1. Flowchart




*Gambar 1.1 flowchart menu awal*




*Gambar 1.2 flowchart menu admin*




*Gambar 1.3 flowchart menu admin*

## 2. Deskripsi Singkat Program

Program ini adalah implementasi dari sistem manajemen produk furnitur berbasis terminal. Program ini mendemonstrasikan penggunaan konsep dasar C++ seperti struct, array of struct, percabangan, perulangan, serta logika CRUD (Create, Read, Update, Delete). Sistem ini memiliki dua level akses: admin dan user. Admin dapat mengelola data produk (melihat, mengubah, menambah, menghapus), sedangkan user dapat melihat profil sendiri dan melihat serta "membeli" produk (dengan mengurangi stok). Program juga mencakup fitur registrasi dan login multi-user, serta menampilkan data dalam format tabel menggunakan library eksternal tabulate.

## 3. Source Code

### A. Struct

Bagian ini mendefinisikan struktur data yang digunakan dalam program. struct alamat menyimpan detail alamat pengguna. struct pengguna menggabungkan nama, password, email, dan alamat. struct dataAdmin menyimpan nama dan password admin. struct material menyimpan detail material produk. struct produk menggabungkan ID, nama, jenis, stok, harga, dan data material. Struktur ini memungkinkan organisasi data yang jelas dan terstruktur sesuai dengan konsep tipe data abstrak.

**Source Code:**

```
#include <iostream>
#include <tabulate/table.hpp>

using namespace std;
using namespace tabulate;

struct alamat {
    string jalan;
    string kota;
    string provinsi;
};

struct pengguna {
    string nama;
```

```
    string password;
    string email;
    alamat alamat;
};

struct dataAdmin {
    string nama;
    string password;
};

struct material {
    string idMaterial;
    string namaMaterial;
    string jenisMaterial;
};

struct produk {
    string idProduk;
    string namaProduk;
    string jenisProduk;
    int stock;
    int harga;
    material material;
};

#define maxadmin 3
#define maxuser 100
#define maxproduk 25

int adminIndex = 3;
int userIndex = 1;
int mabelIndex = 5;

dataAdmin admin[maxadmin];
pengguna user[maxuser];
produk mabel[maxproduk];
```

**B. Fitur Login**

Fitur Login pertama-tama menginisiasi variabel pilihan, currentUser, berhasilLogin, dan isAdmin. Program memasuki while(true) untuk menampilkan menu utama. Jika pengguna memilih "1", program memasuki proses login. Variabel inNama dan inPassword digunakan untuk menyimpan input dari pengguna. Variabel kesempatan diinisialisasi dengan 3. Program kemudian memasuki while(kesempatan > 0 && !berhasilLogin). Di dalam loop, getline

digunakan untuk mendapatkan nama dan password. Loop for digunakan untuk mencari nama dan password yang cocok dalam array admin. Jika ditemukan, berhasilLogin, isAdmin, dan currentUser diatur. Jika tidak ditemukan, loop for kedua mencari di array user. Jika login gagal, kesempatan berkurang menggunakan operator decrement (--), dan pesan kesempatan tersisa ditampilkan. Jika kesempatan habis, program keluar menggunakan return 0.

**Source Code:**

```
    string pilihan;
    string currentUser;
    bool berhasilLogin = false;
    bool isAdmin = false;

    while (true) {
        system("cls");
        getline(cin, pilihan);

        if (pilihan == "1") {
            system("cls");
            string inNama, inPassword;
            int kesempatan = 3;

            while (kesempatan > 0 && !berhasilLogin) {
                cout << "\nMasukkan Nama: ";
                getline(cin, inNama);
                cout << "Masukkan Password: ";
                getline(cin, inPassword);


                bool adminFound = false;
                for (int i = 0; i < adminIndex; i++) {
                    if(admin[i].nama == inNama && admin[i].password == inPassword){
                        berhasilLogin = true;
                        isAdmin = true;
                        currentUser = admin[i].nama;
                        adminFound = true;
                        break;
                    }
                }
                if (adminFound) break;

                bool userFound = false;
                for (int i = 0; i < userIndex; i++) {
                    if (user[i].nama == inNama && user[i].password == inPassword) {
```

```
                    berhasilLogin = true;
                    isAdmin = false;
                    currentUser = user[i].nama;
                    userFound = true;
                    break;
                }
            }
            if (userFound) break;

            if (!berhasilLogin) {
                kesempatan--;
                if (kesempatan > 0) {
                    cout << "\nLogin Gagal!”;
                    system("pause");
                } else {
                    cout << "\nLogin Gagal!”;
                    cout << "Program akan keluar..." << endl;
                    return 0;
                }
            }
        }
```

**C. Fitur Register**

Fitur Register diakses ketika pengguna memilih opsi "2" dari menu utama. Program pertama-tama memeriksa apakah jumlah user (userIndex) telah mencapai batas maksimum (maxuser). Jika ya, pesan kesalahan ditampilkan. Jika tidak, program meminta input inNama dari pengguna menggunakan getline. Sebuah loop for digunakan untuk mencari apakah inNama sudah ada dalam array user. Jika ditemukan duplikat (isDuplicate = true), pesan kesalahan ditampilkan. Jika tidak ditemukan duplikat, program meminta input data lainnya (password, email, alamat) menggunakan getline. Data tersebut disimpan ke elemen array user pada indeks userIndex. Indeks userIndex kemudian di-increment (userIndex++) untuk menunjuk ke slot berikutnya untuk registrasi selanjutnya. Pesan sukses dan jumlah user saat ini ditampilkan.

**Source Code:**

```
        } else if (pilihan == "2") {
            system("cls");

            if (userIndex >= maxuser) {
                cout << "Maaf, jumlah user maksimum”;
```

```
            system("pause");
        }

        string inNama;
        cout << "Masukkan Nama: ";
        getline(cin, inNama);

        bool isDuplicate = false;
        for (int i = 0; i < userIndex; i++) {
            if (user[i].nama == inNama) {
                isDuplicate = true;
                break;
            }
        }

        if (isDuplicate) {
            cout << "Nama sudah digunakan.”;
            system("pause");
        } else {
            user[userIndex].nama = inNama;
            cout << "Masukkan Password: ";
            getline(cin, user[userIndex].password);
            cout << "Masukkan Email: ";
            getline(cin, user[userIndex].email);
            cout << "Masukkan Alamat Jalan: ";
            getline(cin, user[userIndex].alamat.jalan);
            cout << "Masukan kota: ";
            getline(cin, user[userIndex].alamat.kota);
            cout << "Masukkan Provinsi: ";
            getline(cin, user[userIndex].alamat.provinsi);
            cout << "\nRegistrasi berhasil”;

            userIndex++;
            cout << "Jumlah user saat ini: " << userIndex << endl;
            system("pause");
        }
```

**D. Fitur Keluar**

Fitur Keluar diakses ketika pengguna memilih opsi "0" dari menu utama. Kondisi if(pilihan == "0") terpenuhi, dan program mengeksekusi perintah break;. break ini menghentikan eksekusi loop menu utama (while(true)), sehingga program keluar dari loop tersebut dan melanjutkan ke perintah cout<<"\nProgram selesai."<< endl; dan return 0;, yang mengakhiri

eksekusi program secara keseluruhan. Jika input tidak valid (bukan "1", "2", atau "0"), blok else akan menampilkan pesan bahwa pilihan tidak valid.

**Source Code:**

```
        } else if (pilihan == "0") {
            cout << "\nKeluar dari program..." << endl;
            break;
        } else {
            cout << "\nPilihan tidak valid. Silakan coba lagi." << endl;
            system("pause");
        }
```

### E. Fitur Read Menu Admin

Fitur Read pada menu admin menampilkan daftar semua produk yang tersimpan. Ketika admin memilih opsi "1", program pertama-tama memeriksa apakah jumlah produk (mabelIndex) adalah 0. Jika ya, pesan "Tidak ada data produk." ditampilkan. Jika tidak, program menggunakan library tabulate untuk membuat sebuah tabel (Table table). Header kolom tabel ditambahkan menggunakan table.add_row(...). Selanjutnya, loop for (for(int i = 0; i < mabelIndex; i++)) digunakan untuk mengiterasi melalui array mabel. Dalam setiap iterasi, data dari elemen mabel[i] (termasuk data nested struct mabel[i].material) diambil, dikonversi ke string jika perlu (menggunakan to_string), dan ditambahkan sebagai baris baru ke tabel menggunakan table.add_row(...). Setelah loop selesai, seluruh tabel ditampilkan ke layar menggunakan cout<< table<< endl;. Akhirnya, system("pause") digunakan untuk memberi jeda sebelum kembali ke menu admin.

**Source Code:**

```
        if (berhasilLogin) {
            if (isAdmin) {
                while (berhasilLogin && isAdmin) {
                    system("cls");
                    getline(cin, pilihan);

                    if (pilihan == "1") {
                        system("cls");
                        if (mabelIndex == 0) {
```

```
                            cout << "Tidak ada data produk." << endl;
                        } else {
                            Table table;
                            table.add_row({"ID Produk", "Nama Produk", "Jenis
Produk", "Stock", "Harga", "ID Material", "Nama Material", "Jenis Material"});
                            for (int i = 0; i < mabelIndex; i++) {
                                table.add_row({
                                    mabel[i].idProduk,
                                    mabel[i].namaProduk,
                                    mabel[i].jenisProduk,
                                    to_string(mabel[i].stock),
                                    to_string(mabel[i].harga),
                                    mabel[i].material.idMaterial,
                                    mabel[i].material.namaMaterial,
                                    mabel[i].material.jenisMaterial});
                            }
                            cout << table << endl;
                        }
                        system("pause");
```

**F. Fitur Update Menu Admin**

Fitur Update memungkinkan admin untuk mengubah data produk yang sudah ada. Ketika memilih opsi "2", program pertama-tama menampilkan daftar produk (mirip dengan fitur Read). Admin diminta memasukkan updateId (ID produk yang ingin diubah). Loop for digunakan untuk mencari produk dengan idProduk yang sesuai dengan updateId. Jika tidak ditemukan (index == -1), pesan kesalahan ditampilkan. Jika ditemukan, admin diminta memilih kolom mana yang ingin diubah (updatePilihan). Serangkaian percabangan if-else if menangani setiap pilihan kolom. Untuk kolom idProduk, namaProduk, jenisProduk, material.idMaterial, material.namaMaterial, dan material.jenisMaterial, program menggunakan getline untuk mengambil input baru dan langsung menetapkannya ke field yang sesuai dalam struct mabel[index]. Untuk kolom numerik stock dan harga, digunakan loop while(true) bersama cin >> dan validasi (if(updateStock >= 0)) untuk memastikan input adalah angka non-negatif sebelum disimpan. Setelah perubahan dilakukan, pesan "Produk berhasil diupdate." ditampilkan.

**Source Code:**

```
                    } else if (pilihan == "2") {
                        system("cls");
```

```
                        if (mabelIndex == 0) {
                            cout << "Tidak ada data produk untuk diupdate." <<
endl;
                            system("pause");
                        } else {
                            Table table;
                            table.add_row({"ID Produk", "Nama Produk", "Jenis
Produk", "Stock", "Harga", "ID Material", "Nama Material", "Jenis Material"});
                            for (int i = 0; i < mabelIndex; i++) {
                                table.add_row({
                                    mabel[i].idProduk,
                                    mabel[i].namaProduk,
                                    mabel[i].jenisProduk,
                                    to_string(mabel[i].stock),
                                    to_string(mabel[i].harga),
                                    mabel[i].material.idMaterial,
                                    mabel[i].material.namaMaterial,
                                    mabel[i].material.jenisMaterial});
                            }
                            cout << table << endl;

                            string updateId;
                            cout << "\nMasukkan ID Produk yang ingin diupdate: ";
                            getline(cin, updateId);

                            int index = -1;
                            for (int i = 0; i < mabelIndex; i++) {
                                if (mabel[i].idProduk == updateId) {
                                    index = i;
                                    break;
                                }
                            }

                            if (index == -1) {
                                cout << "ID Produk tidak ditemukan." << endl;
                            } else {
                                cout << "Produk ditemukan: " <<
mabel[index].namaProduk << endl;
                                cout << "Pilih kolom yang ingin diubah:\n";
                                string updatePilihan;
                                getline(cin, updatePilihan);

                                if  (updatePilihan == "1") {
                                    cout << "Masukkan ID Produk Baru: ";
                                    getline(cin, mabel[index].idProduk);
                                } else if  (updatePilihan == "2") {
                                    cout << "Masukkan Nama Produk Baru: ";
```

```
                                    getline(cin, mabel[index].namaProduk);
                                } else if  (updatePilihan == "3") {
                                    cout << "Masukkan Jenis Produk Baru: ";
                                getline(cin, mabel[index].jenisProduk);
                                } else if  (updatePilihan == "4") {
                                    int updateStock;
                                    while (true) {
                                        cout << "Masukkan Stock Baru: ";
                                        cin >> updateStock;
                                        cin.ignore();
                                        if(updateStock >= 0) {
                                            mabel[index].stock = updateStock;
                                            break;
                                        } else {
                                            cout << "Input tidak valid. Masukkan
angka positif: ";

                                        }
                                    }
                                } else if  (updatePilihan == "5") {
                                    int updateHarga;
                                    while (true) {
                                        cout << "Masukkan Harga Baru: ";
                                        cin >> updateHarga;
                                        cin.ignore();
                                        if(updateHarga >= 0) {
                                            mabel[index].harga = updateHarga;
                                            break;
                                        } else {
                                            cout << "Input tidak valid. Masukkan
angka positif: ";

                                        }
                                    }
                                } else if  (updatePilihan == "6") {
                                    cout << "Masukkan ID Material Baru: ";
                                    getline(cin, mabel[index].material.idMaterial);
                                } else if  (updatePilihan == "7") {
                                    cout << "Masukkan Nama Material Baru: ";
                                    getline(cin,
mabel[index].material.namaMaterial);
                                } else if  (updatePilihan == "8") {
                                    cout << "Masukkan Jenis Material Baru: ";
                                    getline(cin,
mabel[index].material.jenisMaterial);
                                } else {
                                    cout << "Pilihan tidak valid." << endl;
                                    system("pause");
                                }
```

```
                cout << "Produk berhasil diupdate." << endl;
            }
            system("pause");
        }
```

**G. Fitur Create Menu Admin**

Fitur Create memungkinkan admin untuk menambahkan produk baru ke dalam sistem. Jika memilih opsi "3", program pertama-tama memeriksa apakah jumlah produk (mabelIndex) sudah mencapai batas maksimum (maxproduk). Jika ya, pesan kesalahan ditampilkan. Jika tidak, admin diminta memasukkan idBaru untuk produk. Loop for digunakan untuk memeriksa apakah idBaru sudah digunakan sebelumnya. Jika ditemukan duplikat (duplikat = true), pesan kesalahan ditampilkan. Jika ID unik, program meminta input untuk namaProduk, jenisProduk, stockBaru (dengan validasi loop while), hargaBaru (dengan validasi loop while), serta data material. Data ini kemudian disimpan ke elemen array mabel pada indeks mabelIndex. Setelah itu, mabelIndex di-increment (mabelIndex++) untuk menunjuk ke slot berikutnya. Pesan sukses ditampilkan.

**Source Code:**

```
    } else if (pilihan == "3") {
        system("cls");

        if (mabelIndex >= maxproduk) {
            cout << "Maaf, jumlah produk maksimum”;
            system("pause");
        } else {
            string idBaru;
            cout << "Masukkan ID Produk: ";
            getline(cin, idBaru);

            bool duplikat = false;
            for (int i = 0; i < mabelIndex; i++) {
                if (mabel[i].idProduk == idBaru) {
                    duplikat = true;
                    break;
                }
            }

            if (duplikat) {
                cout << "ID Produk sudah digunakan.”;
            } else {
```

```
                                mabel[mabelIndex].idProduk = idBaru;
                                cout << "Masukkan Nama Produk: ";
                                getline(cin, mabel[mabelIndex].namaProduk);
                                cout << "Masukkan Jenis Produk: ";
                                getline(cin, mabel[mabelIndex].jenisProduk);
                                int stockBaru;
                                while (true) {
                                    cout << "Masukkan Stock Baru: ";
                                    cin >> stockBaru;
                                    cin.ignore();
                                    if(stockBaru >= 0) {
                                        mabel[mabelIndex].stock = stockBaru;
                                        break;
                                    } else {
                                        cout << "Input tidak valid. Masukkan angka
positif: ";
                                    }
                                }
                                int hargaBaru;
                                while (true) {
                                    cout << "Masukkan Harga Baru: ";
                                    cin >> hargaBaru;
                                    cin.ignore();
                                    if(hargaBaru >= 0) {
                                        mabel[mabelIndex].harga = hargaBaru;
                                        break;
                                    } else {
                                        cout << "Input tidak valid. Masukkan angka
positif: ";
                                    }
                                }
                                cout << "Masukkan ID Material: ";
                                getline(cin,
mabel[mabelIndex].material.idMaterial);
                                cout << "Masukkan Nama Material: ";
                                getline(cin,
mabel[mabelIndex].material.namaMaterial);
                                cout << "Masukkan Jenis Material: ";
                                getline(cin,
mabel[mabelIndex].material.jenisMaterial);
                                mabelIndex++;

                                cout << "Produk berhasil ditambahkan." << endl;
                            }
                            system("pause");
                        }
```

### H. Fitur Delate Menu Admin

Fitur Delete memungkinkan admin untuk menghapus produk dari sistem. Jika memilih opsi "4", program pertama-tama menampilkan daftar produk. Admin diminta memasukkan deleteId (ID produk yang ingin dihapus). Loop for digunakan untuk mencari indeks produk yang sesuai. Jika tidak ditemukan (indexDelete == -1), pesan kesalahan ditampilkan. Jika ditemukan, program menjalankan loop for lain (for(int i = indexDelete; i < mabelIndex - 1; i++)) untuk menggeser semua elemen array mabel yang berada setelah indeks yang dihapus ke kiri sebanyak satu posisi (mabel[i] = mabel[i Ini menggantikan elemen yang dihapus. Akhirnya,mabelIndexdi-decrement (mabelIndex--`) untuk mencerminkan berkurangnya jumlah produk. Pesan sukses ditampilkan.

**Source Code:**

```
                    } else if (pilihan == "4") {
                        system("cls");

                        if (mabelIndex == 0) {
                            cout << "Tidak ada data produk untuk dihapus." << endl;
                            system("pause");
                        } else {

                            Table table;
                            table.add_row({"ID Produk", "Nama Produk", "Jenis
Produk", "Stock", "Harga", "ID Material", "Nama Material", "Jenis Material"});

                            for (int i = 0; i < mabelIndex; i++) {
                                table.add_row({
                                    mabel[i].idProduk,
                                    mabel[i].namaProduk,
                                    mabel[i].jenisProduk,
                                    to_string(mabel[i].stock),
                                    to_string(mabel[i].harga),
                                    mabel[i].material.idMaterial,
                                    mabel[i].material.namaMaterial,
                                    mabel[i].material.jenisMaterial
                                });
                            }

                            cout << table << endl;
```

```
                        string deleteId;
                        cout << "\nMasukkan ID Produk yang ingin dihapus: ";
                        getline(cin, deleteId);

                        int indexDelete = -1;

                        for (int i = 0; i < mabelIndex; i++) {
                            if (mabel[i].idProduk == deleteId) {
                                indexDelete = i;
                                break;
                            }
                        }

                        if (indexDelete == -1) {
                            cout << "ID Produk tidak ditemukan." << endl;
                        } else {

                            for (int i = indexDelete; i < mabelIndex - 1; i++)
{
                                mabel[i] = mabel[i + 1];
                            }

                            mabelIndex--;

                            cout << "Produk berhasil dihapus." << endl;
                        }

                        system("pause");
                    }
```

**I. Fitur Logout Menu Admin**

Fitur Logout pada menu admin digunakan untuk keluar dari sesi admin. Ketika admin memilih opsi "0", program mengeksekusi blok kode terkait. Variabel berhasilLogin dan isAdmin di-set kembali ke false. Ini menginformasikan bahwa tidak ada lagi pengguna yang login atau bahwa pengguna yang login bukan admin. Perintah system("pause") memberikan jeda. Akhirnya, break; dieksekusi. break ini menghentikan loop menu admin (while(berhasilLogin && isAdmin)), sehingga program keluar dari loop tersebut dan kembali ke loop menu utama.

**Source Code:**

```
                    } else if (pilihan == "0") {
```

```
                        cout << "\nLogout dari akun admin..." << endl;
                        berhasilLogin = false;
                        isAdmin = false;
                        system("pause");
                        break;
                    } else {
                        cout << "\nPilihan tidak valid. Silakan coba lagi." <<
endl;
                        system("pause");
                    }
                }
```

**J. Fitur Read Menu User**

Fitur Read pada menu user menampilkan profil data dari pengguna yang sedang login. Ketika user memilih opsi "1", program menggunakan loop for (for(int i = 0; i < userIndex; i++)) untuk mencari elemen dalam array user di mana user[i].nama cocok dengan variabel currentUser (yang diset saat login). Jika ditemukan kecocokan (user[i].nama == currentUser), program membuat dan menampilkan tabel menggunakan library tabulate yang berisi detail profil pengguna tersebut (nama, password/NIM, email, alamat). Variabel userFound diset ke true, dan loop dihentikan dengan break. Jika loop selesai tanpa menemukan kecocokan, userFound tetap false, dan pesan peringatan bahwa data tidak ditemukan ditampilkan.

**Source Code:**

```
            } else {
                while (berhasilLogin && !isAdmin) {
                    system("cls");
                    getline(cin, pilihan);

                    if (pilihan == "1") {
                        system("cls");

                        bool userFound = false;
                        for (int i = 0; i < userIndex; i++) {
                            if (user[i].nama == currentUser) {
                                Table table;
                                table.add_row({"Nama", "Password (NIM)", "Email",
"Alamat Jalan", "Kota", "Provinsi"});
                                table.add_row({
                                    user[i].nama,
```

```
                                    user[i].password,
                                    user[i].email,
                                    user[i].alamat.jalan,
                                    user[i].alamat.kota,
                                    user[i].alamat.provinsi});

                                cout << table << endl;
                                userFound = true;
                                break;
                            }
                        }
                        if (!userFound) {
                            cout << "Data user tidak ditemukan. Silakan login
ulang." << endl;
                        }
                        system("pause");
```

**K. Fitur Belanja Menu User**

Fitur Belanja memungkinkan user melihat daftar produk dan "membeli" produk dengan mengurangi stok. Ketika memilih opsi "2", program pertama-tama menampilkan daftar produk (mirip Read Admin). User diminta memasukkan beliId (ID produk yang ingin dibeli). Loop for digunakan untuk mencari produk dengan idProduk yang sesuai. Jika tidak ditemukan (indexBeli == -1), pesan kesalahan ditampilkan. Jika ditemukan, program meminta input jumlah yang ingin dibeli menggunakan cin >> jumlah. Loop while(true) digunakan untuk memastikan jumlah adalah angka positif. Jika jumlah lebih besar dari mabel[indexBeli].stock yang tersedia, pesan "Stok tidak mencukupi" ditampilkan. Jika jumlah valid dan stok mencukupi, mabel[indexBeli].stock dikurangi dengan jumlah menggunakan operator -= (mabel[indexBeli].stock -= jumlah), dan pesan sukses pembelian ditampilkan.

**Source Code:**

```
                    } else if (pilihan == "2") {
                        system("cls");
                        if (mabelIndex == 0) {
                            cout << "Tidak ada data produk." << endl;
                        } else {
                            Table table;
                            table.add_row({"ID Produk", "Nama Produk", "Jenis
Produk", "Stock", "Harga", "ID Material", "Nama Material", "Jenis Material"});
```

```
                            for (int i = 0; i < mabelIndex; i++) {
                                table.add_row({
                                    mabel[i].idProduk,
                                    mabel[i].namaProduk,
                                    mabel[i].jenisProduk,
                                    to_string(mabel[i].stock),
                                    to_string(mabel[i].harga),
                                    mabel[i].material.idMaterial,
                                    mabel[i].material.namaMaterial,
                                    mabel[i].material.jenisMaterial
                                });
                            }

                            cout << table << endl;

                            string beliId;
                            int jumlah;
                            cout << "\nMasukkan ID Produk yang ingin dibeli: ";
                            getline(cin, beliId);

                            int indexBeli = -1;
                            for (int i = 0; i < mabelIndex; i++) {
                                if (mabel[i].idProduk == beliId) {
                                    indexBeli = i;
                                    break;
                                }
                            }

                            if (indexBeli == -1) {
                                cout << "ID Produk tidak ditemukan." << endl;
                            } else {
                                cout << "Produk ditemukan: " <<
mabel[indexBeli].namaProduk << ", Stock: " << mabel[indexBeli].stock << endl;

                                while (true) {
                                    cout << "Masukkan jumlah yang ingin dibeli: ";
                                    cin >> jumlah;
                                    cin.ignore();
                                    if(jumlah > 0) {
                                        break;
                                    } else {
                                        cout << "Input tidak valid. Masukkan angka
positif: " << endl;
                                    }
                                }
```

```
                                if (jumlah > mabel[indexBeli].stock) {
                                    cout << "Stok tidak mencukupi. Stok tersedia: "
<< mabel[indexBeli].stock << endl;
                                } else {
                                    mabel[indexBeli].stock -= jumlah;
                                    cout << "Pembelian berhasil! Sisa stock " <<
mabel[indexBeli].namaProduk << ": " << mabel[indexBeli].stock << endl;
                                }
                            }
                        }
                        system("pause");
```

**L. Fitur Logout Menu User**

Fitur Logout pada menu user digunakan untuk keluar dari sesi user. Prosesnya identik dengan logout admin. Ketika user memilih opsi "0", variabel berhasilLogin dan isAdmin di-set kembali ke false. system("pause") memberikan jeda. break; dieksekusi untuk keluar dari loop menu user (while(berhasilLogin && !isAdmin)), sehingga program kembali ke loop menu utama.

**Source Code:**

```
                    } else if (pilihan == "0") {
                        cout << "\nLogout dari akun user..." << endl;
                        berhasilLogin = false;
                        isAdmin = false;
                        system("pause");
                        break;
                    } else {
                        cout << "\nPilihan tidak valid. Silakan coba lagi." <<
endl;
                        system("pause");
                    }
                }
            }
        }
    }
    cout << "\nProgram selesai." << endl;
    return 0;
}
```

## 4. Hasil Output

```
=== MENU UTAMA ===
1. Login
2. Register
0. Exit Program
Masukkan Pilihan:
```

*Gambar 4.1 Menu Awal*

```
=== MENU UTAMA ===
1. Login
2. Register
0. Exit Program
Masukkan Pilihan: input aneh

Pilihan tidak valid. Silakan coba lagi.
Press any key to continue . . .
```

*Gambar 4.2 Menu Awal input tidak valid*

```
=== MENU UTAMA ===
1. Login
2. Register
0. Exit Program
Masukkan Pilihan: 0

Keluar dari program...

Program selesai.
```

*Gambar 4.3 Menu Awal Exit Program*

```
=== REGISTER USER ===
Masukkan Nama: Muhammad Alfauzi Syahputra
Nama sudah digunakan. Silakan coba nama lain.
Press any key to continue . . .
```

*Gambar 4.4 Register Username sudah digunakan*

```
=== REGISTER USER ===
Masukkan Nama: nama saya budi utomo
Masukkan Password: yo hati hati
Masukkan Email: budiutomo@gmail.com
Masukkan Alamat Jalan: jalan budi utomo
Masukan kota: kota budi
Masukkan Provinsi: utomo

Registrasi berhasil! Akun untuk 'nama saya budi utomo' telah dibuat.
Jumlah user saat ini: 2
Press any key to continue . . .
```

*Gambar 4.5 Register*

```
=== LOGIN ===

Masukkan Nama: muhehehe
Masukkan Password: 777777777

Login Gagal! Sisa percobaan: 2
Press any key to continue . . .

Masukkan Nama: mahohoho
Masukkan Password: 888888888

Login Gagal! Sisa percobaan: 1
Press any key to continue . . .

Masukkan Nama: mahihihihi
Masukkan Password: 99999999

Login Gagal! Anda telah mencapai batas percobaan maksimal.
Program akan keluar...
```

*Gambar 4.6 Login Gagal*

```
=== MENU USER ===
1. Read Data Saya
2. Read Produk dan Beli
0. Logout
Masukkan Pilihan:
```

*Gambar 4.7 Menu User*

```
=== DATA PROFIL SAYA ===
+----------------------+----------------+---------------------+------------------+------+----------+
| Nama                 | Password (NIM) | Email               | Alamat Jalan     | Kota | Provinsi |
+----------------------+----------------+---------------------+------------------+------+----------+
| nama saya budi utomo | yo hati hati   | budiutomo@gmail.com | jalan budi utomo | budi | utomo    |
+----------------------+----------------+---------------------+------------------+------+----------+
Press any key to continue . . .
```

*Gambar 4.8 Menu User Read data saya*

```
=== DAFTAR PRODUK ===
+-----------+---------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| ID Produk | Nama Produk         | Jenis Produk | Stock | Harga   | ID Material | Nama Material | Jenis Material |
+-----------+---------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD001    | Daun Pintu Kayu Jati | Pintu        | 15    | 2500000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid     |
+-----------+---------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD002    | Daun Pintu HPL      | Pintu        | 30    | 350000  | MAT002      | HPL Abu-Abu   | Pelapis        |
+-----------+---------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD003    | Jendela Kaca Geser  | Jendela      | 8     | 1800000 | MAT003      | Kayu Meranti  | Kayu Solid     |
+-----------+---------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD004    | Meja Makan Minimalis | Meja         | 12    | 4500000 | MAT004      | Plywood Biru  | Papan          |
+-----------+---------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD005    | Kursi Tamu Kayu     | Kursi        | 20    | 1200000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid     |
+-----------+---------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+

Masukkan ID Produk yang ingin dibeli: PRD6767676676
ID Produk tidak ditemukan.
Press any key to continue . . .
```

*Gambar 4.9 Menu User Beli id Produk tidak ditemukan*

```
=== DAFTAR PRODUK ===
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| ID Produk | Nama Produk          | Jenis Produk | Stock | Harga   | ID Material | Nama Material | Jenis Material |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD001    | Daun Pintu Kayu Jati | Pintu        | 15    | 2500000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid     |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD002    | Daun Pintu HPL       | Pintu        | 30    | 350000  | MAT002      | HPL Abu-Abu   | Pelapis        |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD003    | Jendela Kaca Geser   | Jendela      | 8     | 1800000 | MAT003      | Kayu Meranti  | Kayu Solid     |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD004    | Meja Makan Minimalis | Meja         | 12    | 4500000 | MAT004      | Plywood Biru  | Papan          |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD005    | Kursi Tamu Kayu      | Kursi        | 20    | 1200000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid     |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+

Masukkan ID Produk yang ingin dibeli: PRD003
Produk ditemukan: Jendela Kaca Geser, Stock: 8
Masukkan jumlah yang ingin dibeli: -9
Input tidak valid. Masukkan angka positif:
Masukkan jumlah yang ingin dibeli: 99
Stok tidak mencukupi. Stok tersedia: 8
Press any key to continue . . .
```

*Gambar 4.10 Menu User Beli Jumlah tidak valid*

```
=== DAFTAR PRODUK ===
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| ID Produk | Nama Produk          | Jenis Produk | Stock | Harga   | ID Material | Nama Material | Jenis Material |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD001    | Daun Pintu Kayu Jati | Pintu        | 15    | 2500000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid     |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD002    | Daun Pintu HPL       | Pintu        | 30    | 350000  | MAT002      | HPL Abu-Abu   | Pelapis        |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD003    | Jendela Kaca Geser   | Jendela      | 8     | 1800000 | MAT003      | Kayu Meranti  | Kayu Solid     |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD004    | Meja Makan Minimalis | Meja         | 12    | 4500000 | MAT004      | Plywood Biru  | Papan          |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD005    | Kursi Tamu Kayu      | Kursi        | 20    | 1200000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid     |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+

Masukkan ID Produk yang ingin dibeli: PRD002
Produk ditemukan: Daun Pintu HPL, Stock: 30
Masukkan jumlah yang ingin dibeli: 15
Pembelian berhasil! Sisa stock Daun Pintu HPL: 15
Press any key to continue . . .
```

*Gambar 4.11  Menu User Beli*

```
=== MENU USER ===
1. Read Data Saya
2. Read Produk dan Beli
0. Logout
Masukkan Pilihan: 0

Logout dari akun user...
Press any key to continue . . .
```

*Gambar 4.12 Menu User Logout*

```
=== MENU ADMIN ===
1. Read Produk
2. Update Produk
3. Create Produk
4. Delete Produk
0. Logout
Masukkan Pilihan:
```

*Gambar 4.13 Menu Admin*

```
=== DAFTAR PRODUK ===
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| ID Produk | Nama Produk          | Jenis Produk | Stock | Harga   | ID Material | Nama Material | Jenis Material |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD001    | Daun Pintu Kayu Jati | Pintu        | 15    | 2500000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid     |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD002    | Daun Pintu HPL       | Pintu        | 15    | 350000  | MAT002      | HPL Abu-Abu   | Pelapis        |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD003    | Jendela Kaca Geser   | Jendela      | 8     | 1800000 | MAT003      | Kayu Meranti  | Kayu Solid     |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD004    | Meja Makan Minimalis | Meja         | 12    | 4500000 | MAT004      | Plywood Biru  | Papan          |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD005    | Kursi Tamu Kayu      | Kursi        | 20    | 1200000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid     |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
Press any key to continue . . .
```

*Gambar 4.14 Menu Admin Read Data*

```
=== UPDATE PRODUK ===
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| ID Produk | Nama Produk          | Jenis Produk | Stock | Harga   | ID Material | Nama Material | Jenis Material |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD001    | Daun Pintu Kayu Jati | Pintu        | 15    | 2500000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid     |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD002    | Daun Pintu HPL       | Pintu        | 15    | 350000  | MAT002      | HPL Abu-Abu   | Pelapis        |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD003    | Jendela Kaca Geser   | Jendela      | 8     | 1800000 | MAT003      | Kayu Meranti  | Kayu Solid     |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD004    | Meja Makan Minimalis | Meja         | 12    | 4500000 | MAT004      | Plywood Biru  | Papan          |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD005    | Kursi Tamu Kayu      | Kursi        | 20    | 1200000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid     |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+

Masukkan ID Produk yang ingin diupdate: PRD676767676
ID Produk tidak ditemukan.
Press any key to continue . . .
```

*Gambar 4.15 Menu Admin Update Data ID produk tidak ditemukan*

```
=== UPDATE PRODUK ===
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| ID Produk | Nama Produk          | Jenis Produk | Stock | Harga   | ID Material | Nama Material | Jenis Material |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD001    | Daun Pintu Kayu Jati | Pintu        | 15    | 2500000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid     |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD002    | Daun Pintu HPL       | Pintu        | 30    | 350000  | MAT002      | HPL Abu-Abu   | Pelapis        |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD003    | Jendela Kaca Geser   | Jendela      | 8     | 1800000 | MAT003      | Kayu Meranti  | Kayu Solid     |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD004    | Meja Makan Minimalis | Meja         | 12    | 4500000 | MAT004      | Plywood Biru  | Papan          |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD005    | Kursi Tamu Kayu      | Kursi        | 20    | 1200000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid     |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+

Masukkan ID Produk yang ingin diupdate: PRD003
Produk ditemukan: Jendela Kaca Geser
Pilih kolom yang ingin diubah:
1. ID Produk
2. Nama Produk
3. Jenis Produk
4. Stock
5. Harga
6. ID Material
7. Nama Material
8. Jenis Material
Pilihan: 4

Masukkan Stock Baru: -9

Input tidak valid. Masukkan angka positif:
Masukkan Stock Baru: 99
Produk berhasil diupdate.
Press any key to continue . . .
```

*Gambar 4.16 Menu Admin Update Data*

```
=== CREATE PRODUK ===
Masukkan ID Produk: PRD001
ID Produk sudah digunakan. Silakan coba ID lain.
Press any key to continue . . .
```

*Gambar 4.17 Menu Admin Create  Id sudah digunakan*

```
=== CREATE PRODUK ===
Masukkan ID Produk: PRD006
Masukkan Nama Produk: Meja Belajar
Masukkan Jenis Produk: Meja
Masukkan Stock Baru: 25
Masukkan Harga Baru: 2100000
Masukkan ID Material: MAT004
Masukkan Nama Material: Playwood Biru
Masukkan Jenis Material: Papan
Produk berhasil ditambahkan.
Press any key to continue . . .
```

*Gambar 4.18 Menu Admin Create*

```
=== DELETE PRODUK ===
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| ID Produk | Nama Produk          | Jenis Produk | Stock | Harga   | ID Material | Nama Material | Jenis Material |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD001    | Daun Pintu Kayu Jati | Pintu        | 15    | 2500000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid     |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD002    | Daun Pintu HPL       | Pintu        | 30    | 350000  | MAT002      | HPL Abu-Abu   | Pelapis        |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD003    | Jendela Kaca Geser   | Jendela      | 8     | 1800000 | MAT003      | Kayu Meranti  | Kayu Solid     |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD004    | Meja Makan Minimalis | Meja         | 12    | 4500000 | MAT004      | Plywood Biru  | Papan          |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD005    | Kursi Tamu Kayu      | Kursi        | 20    | 1200000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid     |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD006    | Meja Belajar         | Meja         | 25    | 2100000 | MAT004      | Playwood Biru | Papan          |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+

Masukkan ID Produk yang ingin dihapus: PRD6767667
ID Produk tidak ditemukan.
Press any key to continue . . .
```

*Gambar 4.19 Menu Admin Delete id tidak ditemukan*

```
=== DELETE PRODUK ===
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| ID Produk | Nama Produk          | Jenis Produk | Stock | Harga   | ID Material | Nama Material | Jenis Material |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD001    | Daun Pintu Kayu Jati | Pintu        | 15    | 2500000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid     |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD002    | Daun Pintu HPL       | Pintu        | 30    | 350000  | MAT002      | HPL Abu-Abu   | Pelapis        |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD003    | Jendela Kaca Geser   | Jendela      | 8     | 1800000 | MAT003      | Kayu Meranti  | Kayu Solid     |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD004    | Meja Makan Minimalis | Meja         | 12    | 4500000 | MAT004      | Plywood Biru  | Papan          |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD005    | Kursi Tamu Kayu      | Kursi        | 20    | 1200000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid     |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD006    | Meja Belajar         | Meja         | 25    | 2100000 | MAT004      | Playwood Biru | Papan          |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+

Masukkan ID Produk yang ingin dihapus: PRD003
Produk berhasil dihapus.
Press any key to continue . . .
```

*Gambar 4.20 Menu Admin Delete*

```
=== DAFTAR PRODUK ===
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| ID Produk | Nama Produk          | Jenis Produk | Stock | Harga   | ID Material | Nama Material | Jenis Material |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD001    | Daun Pintu Kayu Jati | Pintu        | 15    | 2500000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid     |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD002    | Daun Pintu HPL       | Pintu        | 30    | 350000  | MAT002      | HPL Abu-Abu   | Pelapis        |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD004    | Meja Makan Minimalis | Meja         | 12    | 4500000 | MAT004      | Plywood Biru  | Papan          |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD005    | Kursi Tamu Kayu      | Kursi        | 20    | 1200000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid     |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
| PRD006    | Meja Belajar         | Meja         | 25    | 2100000 | MAT004      | Playwood Biru | Papan          |
+-----------+----------------------+--------------+-------+---------+-------------+---------------+----------------+
Press any key to continue . . .
```

*Gambar 4.21 Tabel setelah Delete*

```
=== MENU ADMIN ===
1. Read Produk
2. Update Produk
3. Create Produk
4. Delete Produk
0. Logout
Masukkan Pilihan: 0

Logout dari akun admin...
Press any key to continue . . .
```

*Gambar 4.22 Menu Admin Logout*

**5. Langkah-langkah GIT**

## 5.1 GIT Add

git add berfungsi untuk menambahkan file ke staging area, menandai file mana saja yang akan disimpan pada commit berikutnya.

```
PS D:\KULIAH\matkul\APL_Praktikum> git add .
```

*Gambar 5. Git add*

## 5.2 GIT Commit

git commit digunakan untuk menyimpan perubahan yang sudah di-add ke repository lokal, biasanya disertai pesan singkat yang menjelaskan perubahan tersebut.

```
PS D:\KULIAH\matkul\APL_Praktikum\praktikum-apl> git commit -m 'posttest2'
[main 0b76bec] posttest2
 23 files changed, 10052 insertions(+)
 create mode 100644 Post-test/Post-test-apl-2/2509106006-MuhammadAlfauziSyahputra-PT-2.cpp
 create mode 100644 Post-test/Post-test-apl-2/2509106006-MuhammadAlfauziSyahputra-PT-2.exe
```

*Gambar 5.2 Git Commit*

## 5.3 GIT Push

git push digunakan untuk mengirim commit dari repository lokal ke repository remote di GitHub, agar perubahan bisa terlihat online dan diakses oleh orang lain.

```
PS D:\KULIAH\matkul\APL_Praktikum\praktikum-apl> git push origin main
Enumerating objects: 31, done.
Counting objects: 100% (31/31), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (28/28), done.
Writing objects: 100% (29/29), 875.26 KiB | 2.70 MiB/s, done.
Total 29 (delta 9), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (9/9), done.
To github.com:Alfauzi-S/praktikum-apl.git
   70af546..0b76bec  main -> main
```

*Gambar 5.3 Git Push*